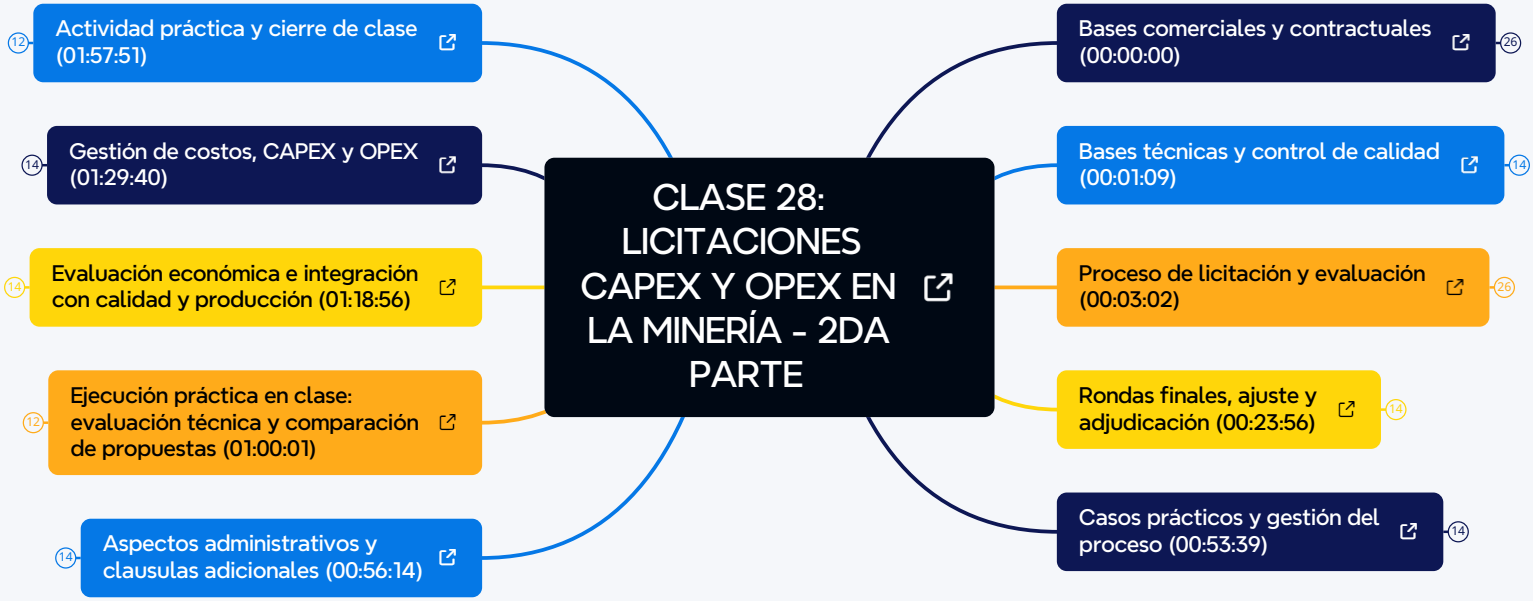
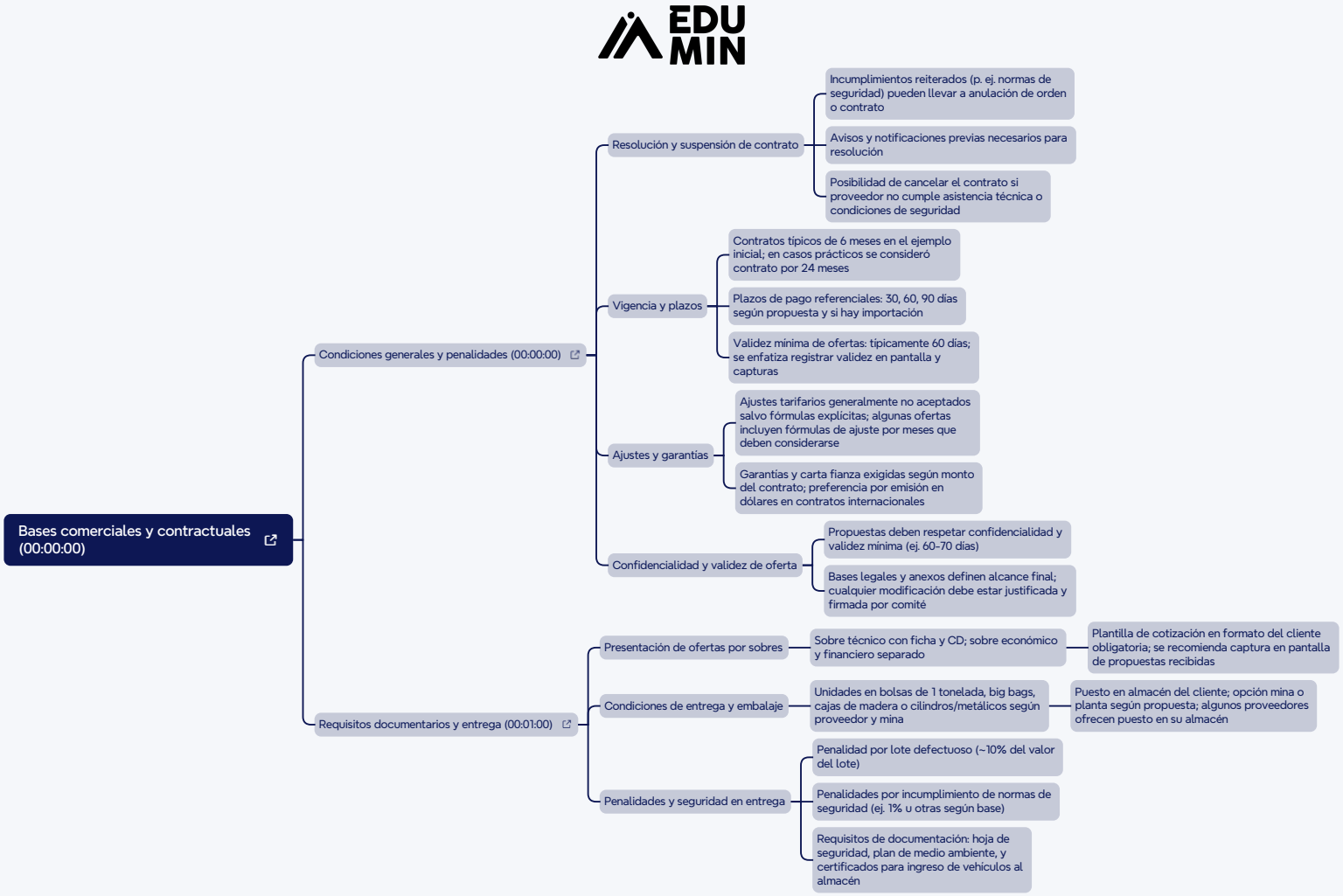
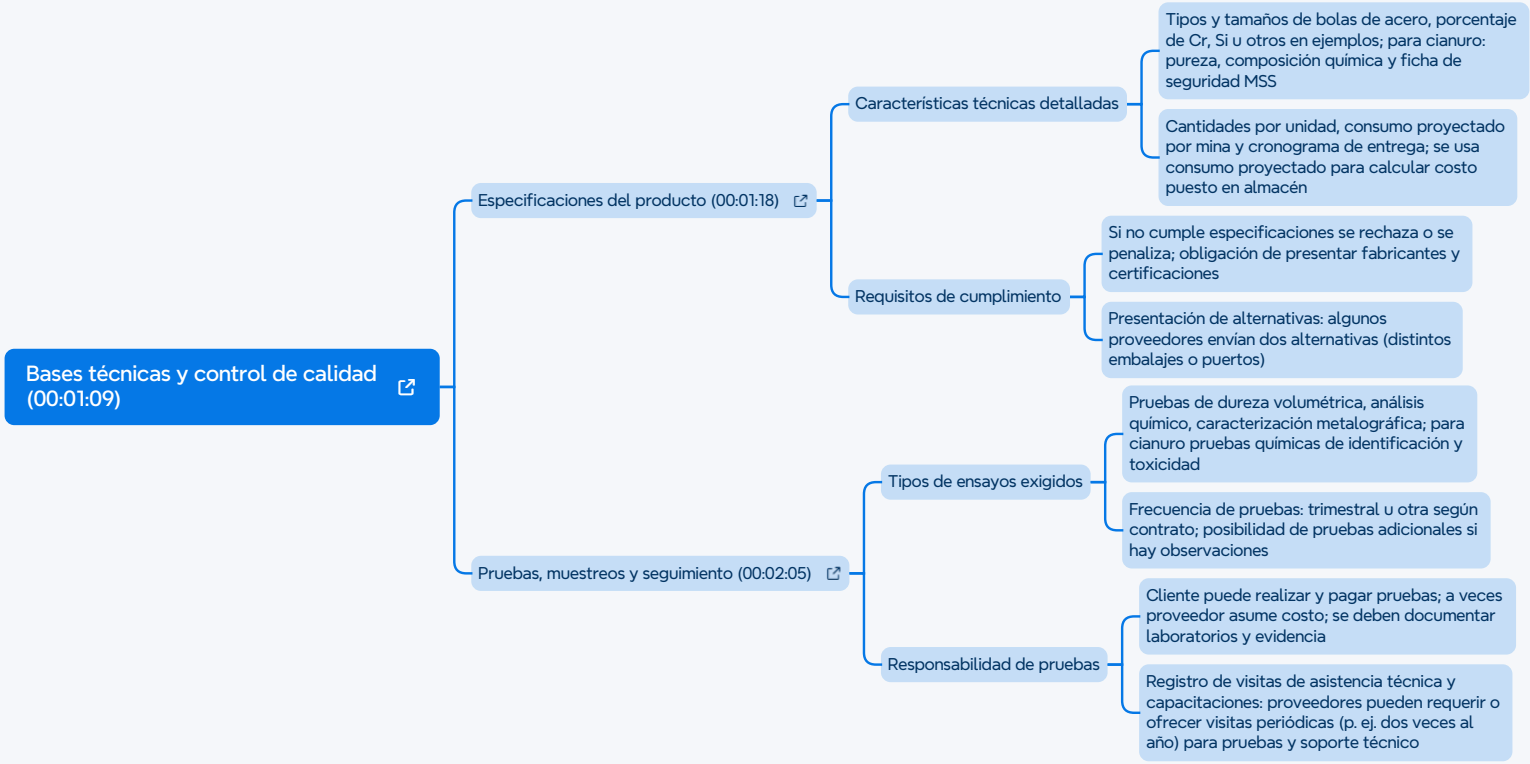
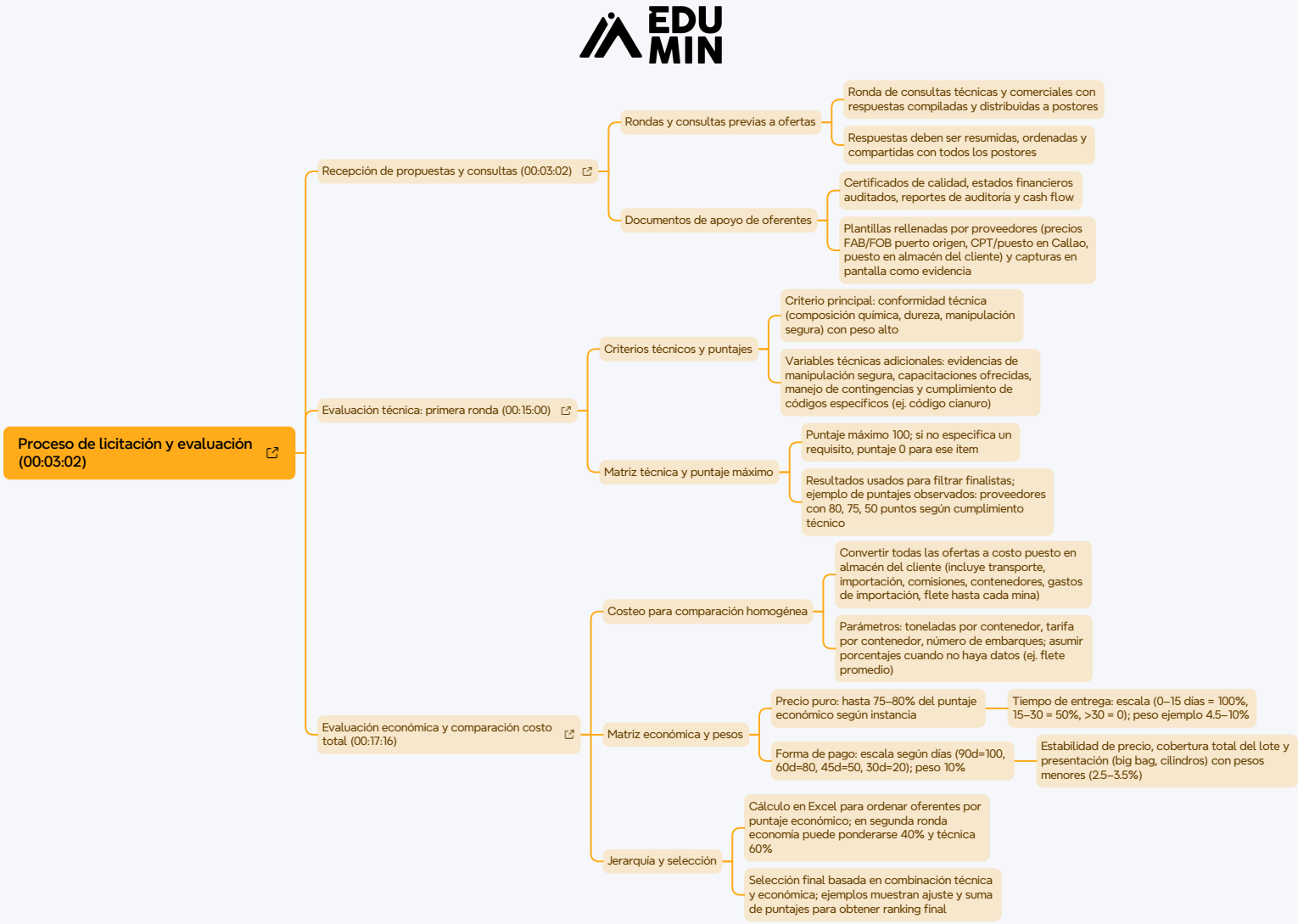
EDU MIN

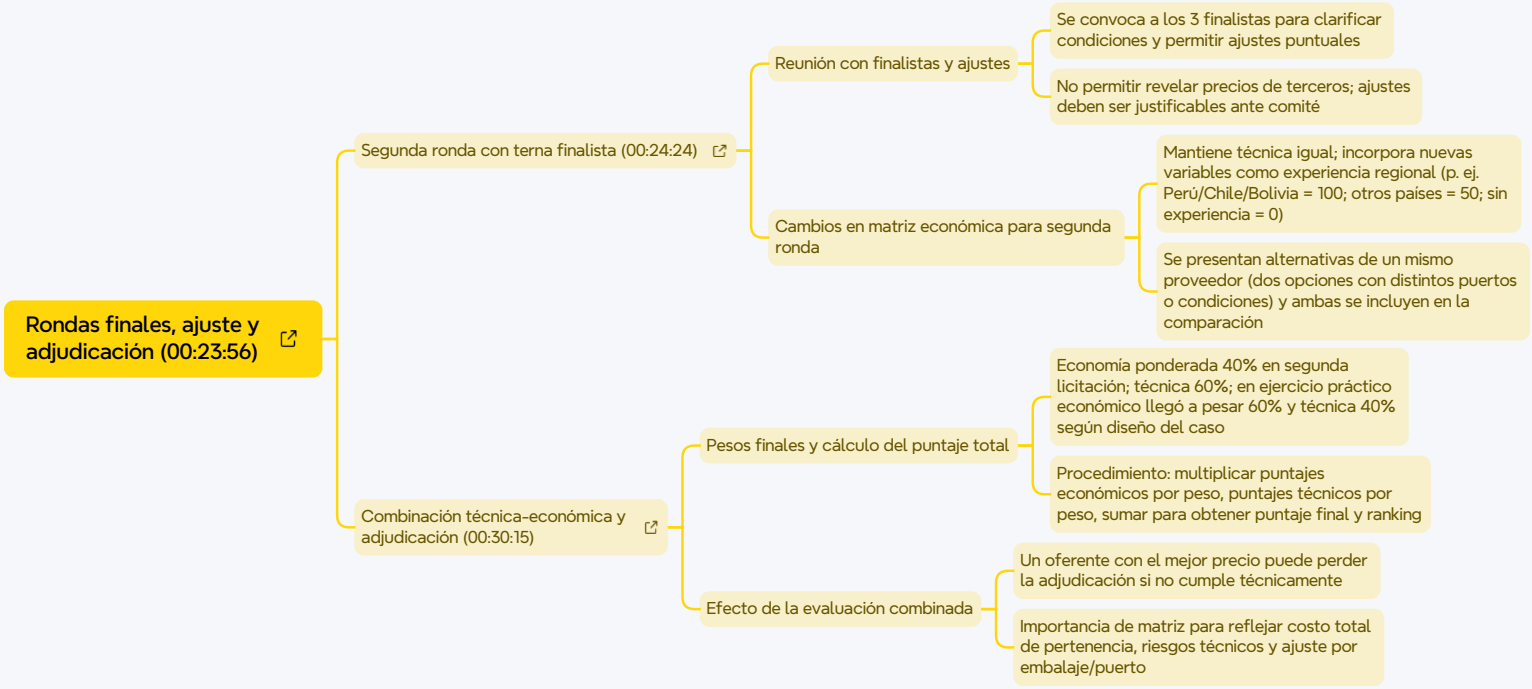

CLASE 28: LICITACIONES CAPEX Y OPEX EN LA MINERÍA - 2DA PARTE
Actividad práctica y cierre de clase (01:57:51)
Gestión de costos, CAPEX y OPEX (01:29:40)
Evaluación económica e integración con calidad y producción (01:18:56)
Ejecución práctica en clase: evaluación técnica y comparación de propuestas (01:00:01)
Aspectos administrativos y clausulas adicionales (00:56:14)
Bases comerciales y contractuales (00:00:00)
Bases técnicas y control de calidad (00:01:09)
Proceso de licitación y evaluación (00:03:02)
Rondas finales, ajuste y adjudicación (00:23:56)
Casos prácticos y gestión del proceso (00:53:39)

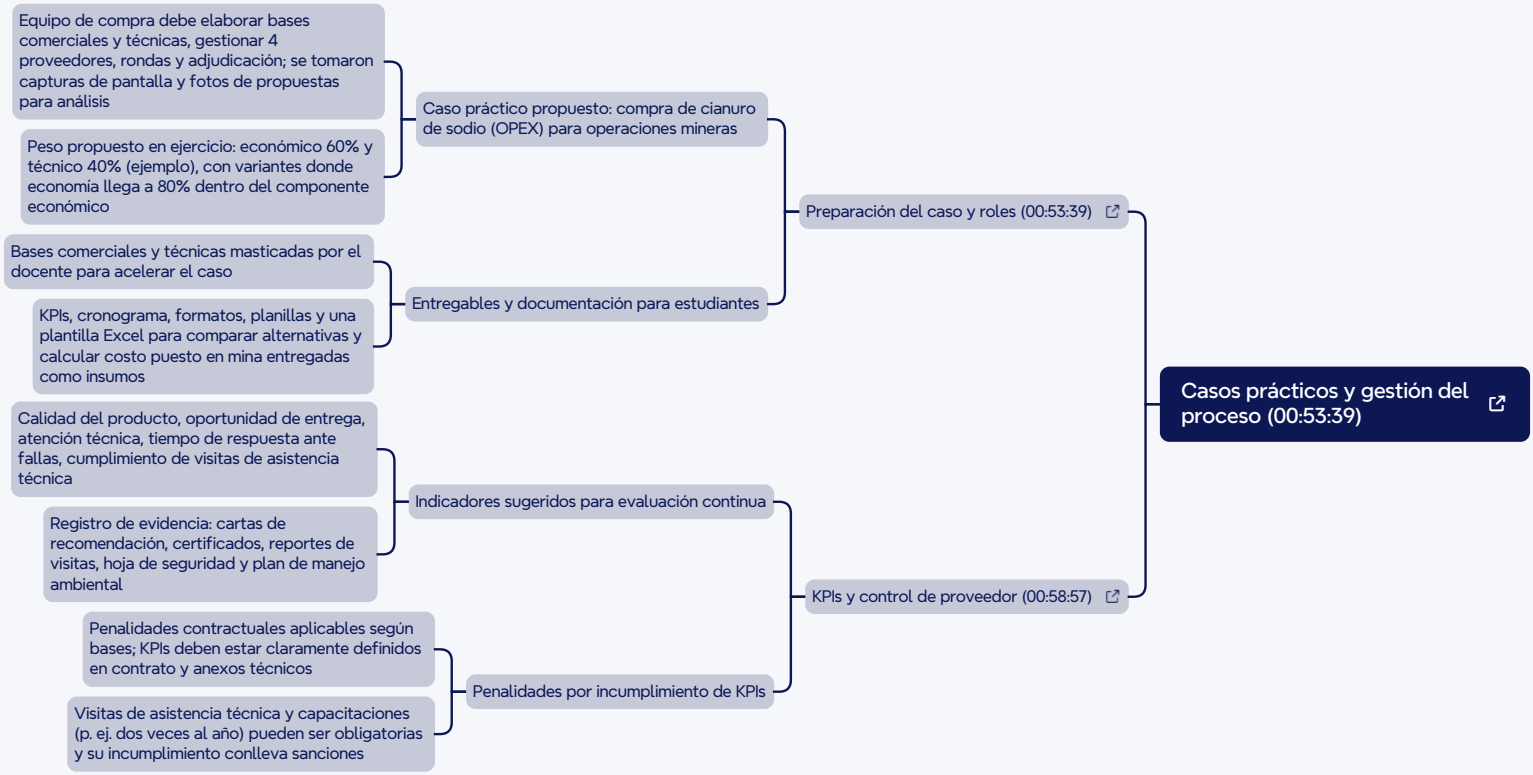

Bases comerciales y contractuales (00:00:00)
Condiciones generales y penalidades (00:00:00)
Resolución y suspensión de contrato
Incumplimientos reiterados (p. ej. normas de seguridad) pueden llevar a anulación de orden o contrato
Avisos y notificaciones previas necesarios para resolución
Posibilidad de cancelar el contrato si proveedor no cumple asistencia técnica o condiciones de seguridad
Vigencia y plazos
Contratos típicos de 6 meses en el ejemplo inicial; en casos prácticos se consideró contrato por 24 meses
Plazos de pago referenciales: 30, 60, 90 días según propuesta y si hay importación
Validez mínima de ofertas: típicamente 60 días; se enfatiza registrar validez en pantalla y capturas
Ajustes y garantías
Ajustes tarifarios generalmente no aceptados salvo fórmulas explícitas; algunas ofertas incluyen fórmulas de ajuste por meses que deben considerarse
Garantías y carta fianza exigidas según monto del contrato; preferencia por emisión en dólares en contratos internacionales
Confidencialidad y validez de oferta
Propuestas deben respetar confidencialidad y validez mínima (ej. 60-70 días)
Bases legales y anexos definen alcance final; cualquier modificación debe estar justificada y firmada por comité
Requisitos documentarios y entrega (00:01:00)
Presentación de ofertas por sobres
Sobre técnico con ficha y CD; sobre económico y financiero separado
Plantilla de cotización en formato del cliente obligatoria; se recomienda captura en pantalla de propuestas recibidas
Condiciones de entrega y embalaje
Unidades en bolsas de 1 tonelada, big bags, cajas de madera o cilindros/metálicos según proveedor y mina
Puesto en almacén del cliente; opción mina o planta según propuesta; algunos proveedores ofrecen puesto en su almacén
Penalidades y seguridad en entrega
Penalidad por lote defectuoso (~10% del valor del lote)
Penalidades por incumplimiento de normas de seguridad (ej. 1% u otras según base)
Requisitos de documentación: hoja de seguridad, plan de medio ambiente, y certificados para ingreso de vehículos al almacén

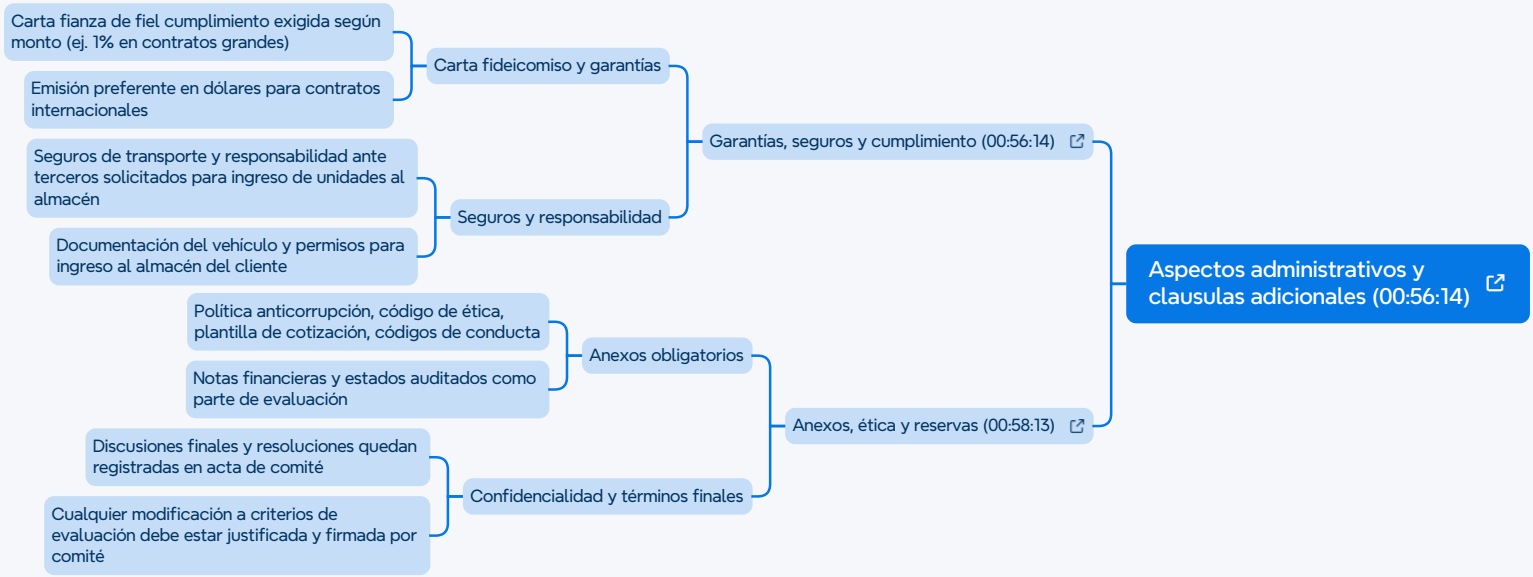

Bases técnicas y control de calidad (00:01:09)
Especificaciones del producto (00:01:18)
Características técnicas detalladas
Tipos y tamaños de bolas de acero, porcentaje de Cr, Si u otros en ejemplos; para cianuro: pureza, composición química y ficha de seguridad MSS
Cantidades por unidad, consumo proyectado por mina y cronograma de entrega; se usa consumo proyectado para calcular costo puesto en almacén
Requisitos de cumplimiento
Si no cumple especificaciones se rechaza o se penaliza; obligación de presentar fabricantes y certificaciones
Presentación de alternativas: algunos proveedores envían dos alternativas (distintos embalajes o puertos)
Pruebas, muestreos y seguimiento (00:02:05)
Tipos de ensayos exigidos
Pruebas de dureza volumétrica, análisis químico, caracterización metalográfica; para cianuro pruebas químicas de identificación y toxicidad
Frecuencia de pruebas: trimestral u otra según contrato; posibilidad de pruebas adicionales si hay observaciones
Responsabilidad de pruebas
Cliente puede realizar y pagar pruebas; a veces proveedor asume costo; se deben documentar laboratorios y evidencia
Registro de visitas de asistencia técnica y capacitaciones: proveedores pueden requerir o ofrecer visitas periódicas (p. ej. dos veces al año) para pruebas y soporte técnico

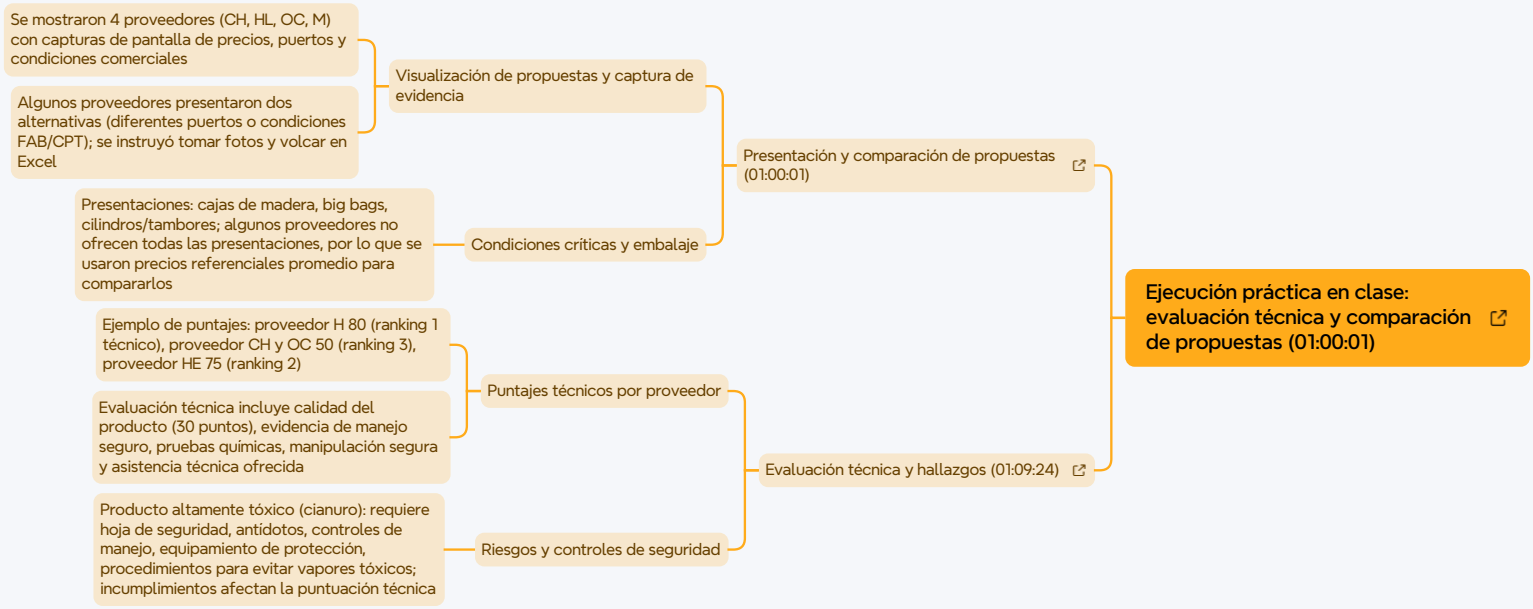

Proceso de licitación y evaluación (00:03:02)
Recepción de propuestas y consultas (00:03:02)
Rondas y consultas previas a ofertas
Ronda de consultas técnicas y comerciales con respuestas compiladas y distribuidas a postores
Respuestas deben ser resumidas, ordenadas y compartidas con todos los postores
Documentos de apoyo de oferentes
Certificados de calidad, estados financieros auditados, reportes de auditoría y cash flow
Plantillas rellenadas por proveedores (precios FAB/FOB puerto origen, CPT/puesto en Callao, puesto en almacén del cliente) y capturas en pantalla como evidencia
Evaluación técnica: primera ronda (00:15:00)
Criterios técnicos y puntajes
Criterio principal: conformidad técnica (composición química, dureza, manipulación segura) con peso alto
Variables técnicas adicionales: evidencias de manipulación segura, capacitaciones ofrecidas, manejo de contingencias y cumplimiento de códigos específicos (ej. código cianuro)
Matriz técnica y puntaje máximo
Puntaje máximo 100; si no especifica un requisito, puntaje 0 para ese ítem
Resultados usados para filtrar finalistas; ejemplo de puntajes observados: proveedores con 80, 75, 50 puntos según cumplimiento técnico
Evaluación económica y comparación costo total (00:17:16)
Costeo para comparación homogénea
Convertir todas las ofertas a costo puesto en almacén del cliente (incluye transporte, importación, comisiones, contenedores, gastos de importación, flete hasta cada mina)
Parámetros: toneladas por contenedor, tarifa por contenedor, número de embarques; asumir porcentajes cuando no haya datos (ej. flete promedio)
Matriz económica y pesos
Precio puro: hasta 75–80% del puntaje económico según instancia
Tiempo de entrega: escala (0–15 días = 100%, 15–30 = 50%, >30 = 0); peso ejemplo 4.5–10%
Forma de pago: escala según días (90d=100, 60d=80, 45d=50, 30d=20); peso 10%
Estabilidad de precio, cobertura total del lote y presentación (big bag, cilindros) con pesos menores (2.5–3.5%)
Jerarquía y selección
Cálculo en Excel para ordenar oferentes por puntaje económico; en segunda ronda economía puede ponderarse 40% y técnica 60%
Selección final basada en combinación técnica y económica; ejemplos muestran ajuste y suma de puntajes para obtener ranking final

EDU MIN


Rondas finales, ajuste y adjudicación (00:23:56)
Segunda ronda con terna finalista (00:24:24)
Reunión con finalistas y ajustes
Se convoca a los 3 finalistas para clarificar condiciones y permitir ajustes puntuales
No permitir revelar precios de terceros; ajustes deben ser justificables ante comité
Cambios en matriz económica para segunda ronda
Mantiene técnica igual; incorpora nuevas variables como experiencia regional (p. ej. Perú/Chile/Bolivia = 100; otros países = 50; sin experiencia = 0)
Se presentan alternativas de un mismo proveedor (dos opciones con distintos puertos o condiciones) y ambas se incluyen en la comparación
Combinación técnica-económica y adjudicación (00:30:15)
Pesos finales y cálculo del puntaje total
Economía ponderada 40% en segunda licitación; técnica 60%; en ejercicio práctico económico llegó a pesar 60% y técnica 40% según diseño del caso
Procedimiento: multiplicar puntajes económicos por peso, puntajes técnicos por peso, sumar para obtener puntaje final y ranking
Efecto de la evaluación combinada
Un oferente con el mejor precio puede perder la adjudicación si no cumple técnicamente
Importancia de matriz para reflejar costo total de pertenencia, riesgos técnicos y ajuste por embalaje/puerto

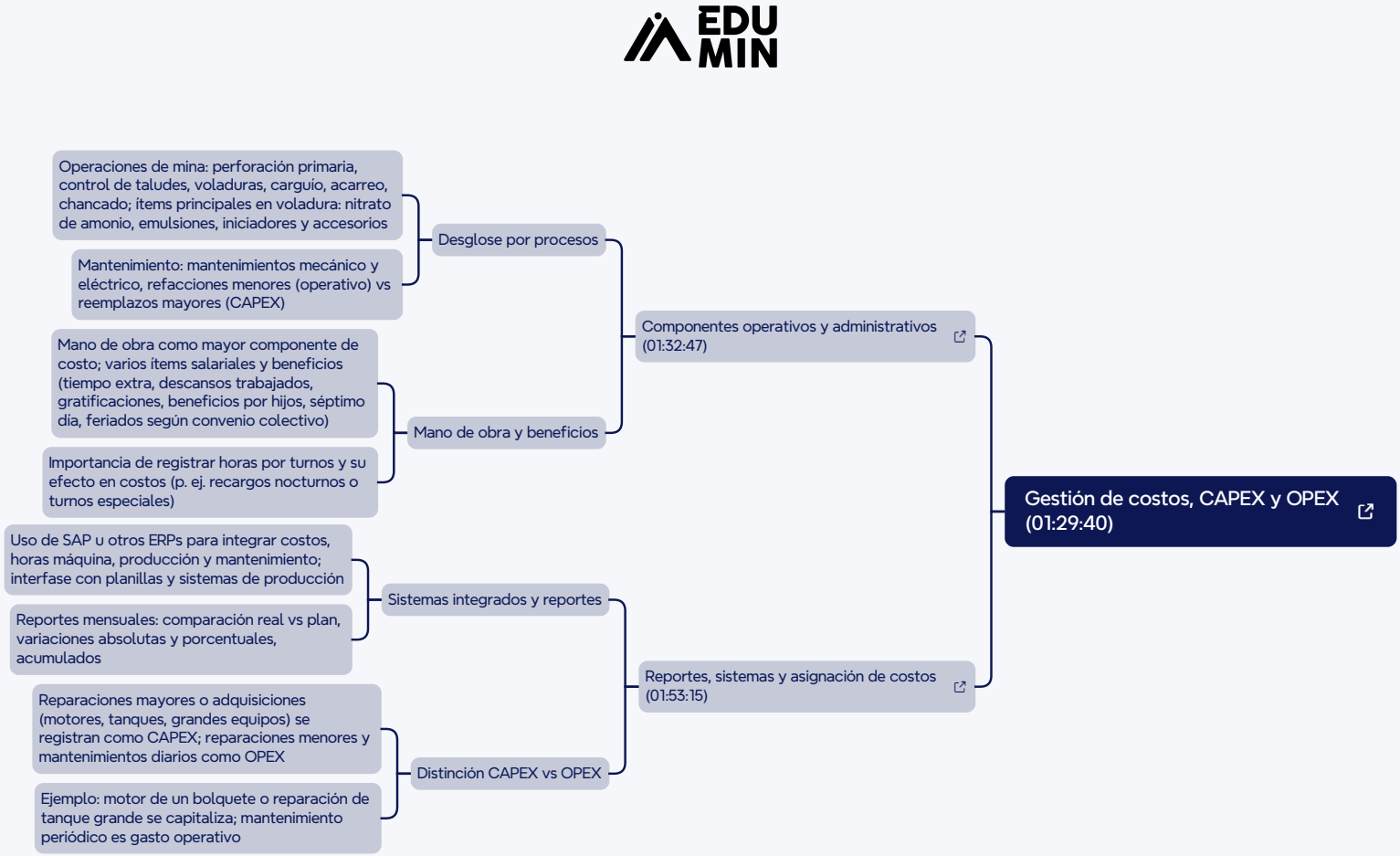

Casos prácticos y gestión del proceso (00:53:39)
Preparación del caso y roles (00:53:39)
Caso práctico propuesto: compra de cianuro de sodio (OPEX) para operaciones mineras
Equipo de compra debe elaborar bases comerciales y técnicas, gestionar 4 proveedores, rondas y adjudicación; se tomaron capturas de pantalla y fotos de propuestas para análisis
Peso propuesto en ejercicio: económico 60% y técnico 40% (ejemplo), con variantes donde economía llega a 80% dentro del componente económico
Entregables y documentación para estudiantes
Bases comerciales y técnicas masticadas por el docente para acelerar el caso
KPIs, cronograma, formatos, planillas y una plantilla Excel para comparar alternativas y calcular costo puesto en mina entregadas como insumos
KPIs y control de proveedor (00:58:57)
Indicadores sugeridos para evaluación continua
Calidad del producto, oportunidad de entrega, atención técnica, tiempo de respuesta ante fallas, cumplimiento de visitas de asistencia técnica
Registro de evidencia: cartas de recomendación, certificados, reportes de visitas, hoja de seguridad y plan de manejo ambiental
Penalidades por incumplimiento de KPIs
Penalidades contractuales aplicables según bases; KPIs deben estar claramente definidos en contrato y anexos técnicos
Visitas de asistencia técnica y capacitaciones (p. ej. dos veces al año) pueden ser obligatorias y su incumplimiento conlleva sanciones

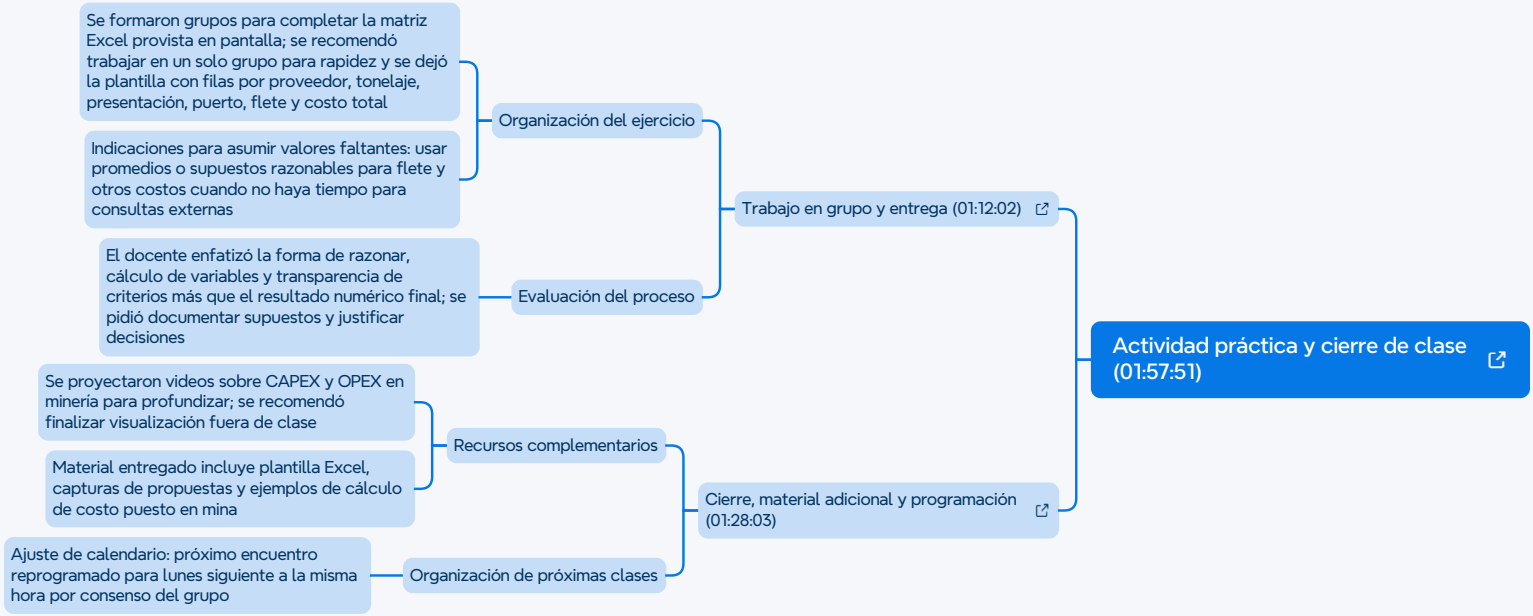

Aspectos administrativos y clausulas adicionales (00:56:14)
Garantías, seguros y cumplimiento (00:56:14)
Carta fideicomiso y garantías
Carta fianza de fiel cumplimiento exigida según monto (ej. 1% en contratos grandes)
Emisión preferente en dólares para contratos internacionales
Seguros y responsabilidad
Seguros de transporte y responsabilidad ante terceros solicitados para ingreso de unidades al almacén
Documentación del vehículo y permisos para ingreso al almacén del cliente
Anexos, ética y reservas (00:58:13)
Anexos obligatorios
Política anticorrupción, código de ética, plantilla de cotización, códigos de conducta
Notas financieras y estados auditados como parte de evaluación
Confidencialidad y términos finales
Discusiones finales y resoluciones quedan registradas en acta de comité
Cualquier modificación a criterios de evaluación debe estar justificada y firmada por comité


Ejecución práctica en clase: evaluación técnica y comparación de propuestas (01:00:01)
Presentación y comparación de propuestas (01:00:01)
Visualización de propuestas y captura de evidencia
Se mostraron 4 proveedores (CH, HL, OC, M) con capturas de pantalla de precios, puertos y condiciones comerciales
Algunos proveedores presentaron dos alternativas (diferentes puertos o condiciones FAB/CPT); se instruyó tomar fotos y volcar en Excel
Condiciones críticas y embalaje
Presentaciones: cajas de madera, big bags, cilindros/tambores; algunos proveedores no ofrecen todas las presentaciones, por lo que se usaron precios referenciales promedio para compararlos
Evaluación técnica y hallazgos (01:09:24)
Puntajes técnicos por proveedor
Ejemplo de puntajes: proveedor H 80 (ranking 1 técnico), proveedor CH y OC 50 (ranking 3), proveedor HE 75 (ranking 2)
Evaluación técnica incluye calidad del producto (30 puntos), evidencia de manejo seguro, pruebas químicas, manipulación segura y asistencia técnica ofrecida
Riesgos y controles de seguridad
Producto altamente tóxico (cianuro): requiere hoja de seguridad, antídotos, controles de manejo, equipamiento de protección, procedimientos para evitar vapores tóxicos; incumplimientos afectan la puntuación técnica

Evaluación económica e integración con calidad y producción (01:18:56)

- Evaluación económica y combinación final (01:18:56)
  - Variables económicas consideradas
    - Precio puesto en mina/costo total (80% del componente económico en ejercicio), tiempo de entrega (4.5%), forma de pago (escala 90/60/45/30 días), ajuste de precios durante contrato (revisión por bandas) y cobertura total/ parcial del lote (3.5%)
    - Cálculo de costo puesto en cada mina: flete marítimo, gastos de salida, transporte local y distribución a múltiples minas; cada mina requiere cálculo de costos diferenciados
  - Resultado combinado y adjudicación
    - Proceso: multiplicar puntaje económico por su peso (p. ej. 60% o 40% según fase) y puntaje técnico por su peso; sumar para obtener puntaje final
    - Ejemplo de resultados finales: puntajes técnicos-económicos combinados resultaron en valores como 70, 73, 90 y 88; adjudicación final recayó en proveedor H opción 1 (mejor combinación)
- Conceptos y relación con calidad y producción (01:29:40)
  - Definición y objetivo del costeo
    - Costos operativos y su impacto en flujo monetario; objetivo del costeo es facilitar decisiones de gestión
    - Relación entre costos y calidad: mayor inversión en disponibilidad de equipos incrementa costos pero mejora continuidad y predictibilidad de producción
  - Tipos de costos
    - Costos directos: inherentes a la operación (mina, concentradora, lixiviación, fundición, refinación)
    - Costos indirectos: servicios compartidos (vigilancia, salud, mantenimiento de carreteras, campamentos, colegios) que se asignan a varias unidades


Gestión de costos, CAPEX y OPEX (01:29:40)
Componentes operativos y administrativos (01:32:47)
Desglose por procesos
Operaciones de mina: perforación primaria, control de taludes, voladuras, carguío, acarreo, chancado; ítems principales en voladura: nitrato de amonio, emulsiones, iniciadores y accesorios
Mantenimiento: mantenimientos mecánico y eléctrico, refacciones menores (operativo) vs reemplazos mayores (CAPEX)
Mano de obra y beneficios
Mano de obra como mayor componente de costo; varios ítems salariales y beneficios (tiempo extra, descansos trabajados, gratificaciones, beneficios por hijos, séptimo día, feriados según convenio colectivo)
Importancia de registrar horas por turnos y su efecto en costos (p. ej. recargos nocturnos o turnos especiales)
Reportes, sistemas y asignación de costos (01:53:15)
Sistemas integrados y reportes
Uso de SAP u otros ERPs para integrar costos, horas máquina, producción y mantenimiento; interfase con planillas y sistemas de producción
Reportes mensuales: comparación real vs plan, variaciones absolutas y porcentuales, acumulados
Distinción CAPEX vs OPEX
Reparaciones mayores o adquisiciones (motores, tanques, grandes equipos) se registran como CAPEX; reparaciones menores y mantenimientos diarios como OPEX
Ejemplo: motor de un bolquete o reparación de tanque grande se capitaliza; mantenimiento periódico es gasto operativo


Actividad práctica y cierre de clase (01:57:51)
Trabajo en grupo y entrega (01:12:02)
Organización del ejercicio
Se formaron grupos para completar la matriz Excel provista en pantalla; se recomendó trabajar en un solo grupo para rapidez y se dejó la plantilla con filas por proveedor, tonelaje, presentación, puerto, flete y costo total
Indicaciones para asumir valores faltantes: usar promedios o supuestos razonables para flete y otros costos cuando no haya tiempo para consultas externas
Evaluación del proceso
El docente enfatizó la forma de razonar, cálculo de variables y transparencia de criterios más que el resultado numérico final; se pidió documentar supuestos y justificar decisiones
Cierre, material adicional y programación (01:28:03)
Recursos complementarios
Se proyectaron videos sobre CAPEX y OPEX en minería para profundizar; se recomendó finalizar visualización fuera de clase
Material entregado incluye plantilla Excel, capturas de propuestas y ejemplos de cálculo de costo puesto en mina
Organización de próximas clases
Ajuste de calendario: próximo encuentro reprogramado para lunes siguiente a la misma hora por consenso del grupo